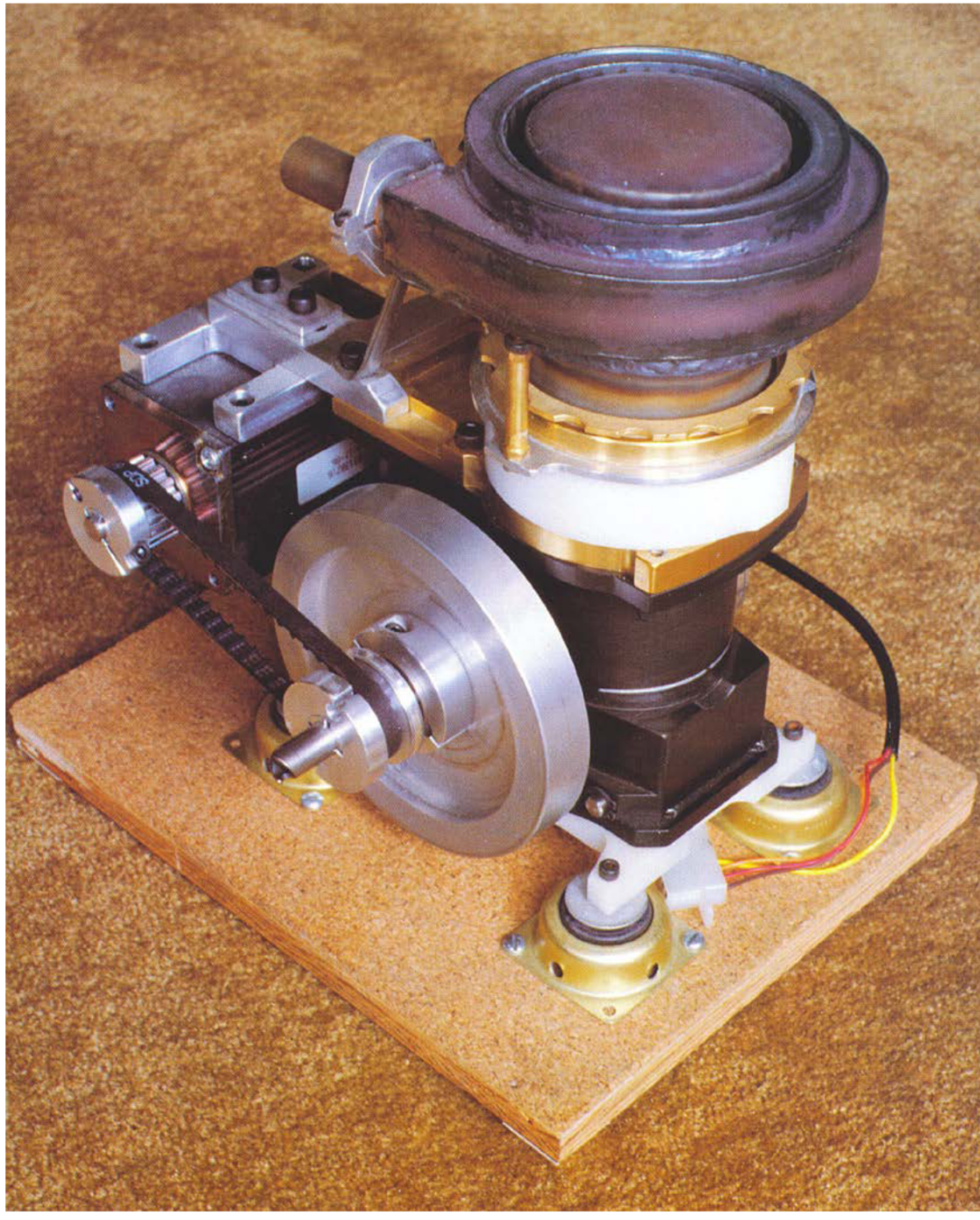
制造斯特林发动机

安迪·罗斯



罗斯实验型

aross345ar@yahoo.com

版权所有 （c） 1993 安迪·罗斯

保留版权利

未经许可，不得复制本书的任何部分

注：本《制造斯特林发动机》为$3rd$版本，印刷于 1997 年 6 月 1 日。该信息尚未更新，且多个地址和其他信息可能已过时。这里仅供下载者个人使用，不允许转售、商业用途或任何侵犯版权的其他用途。本书将被视为同意这些限制。

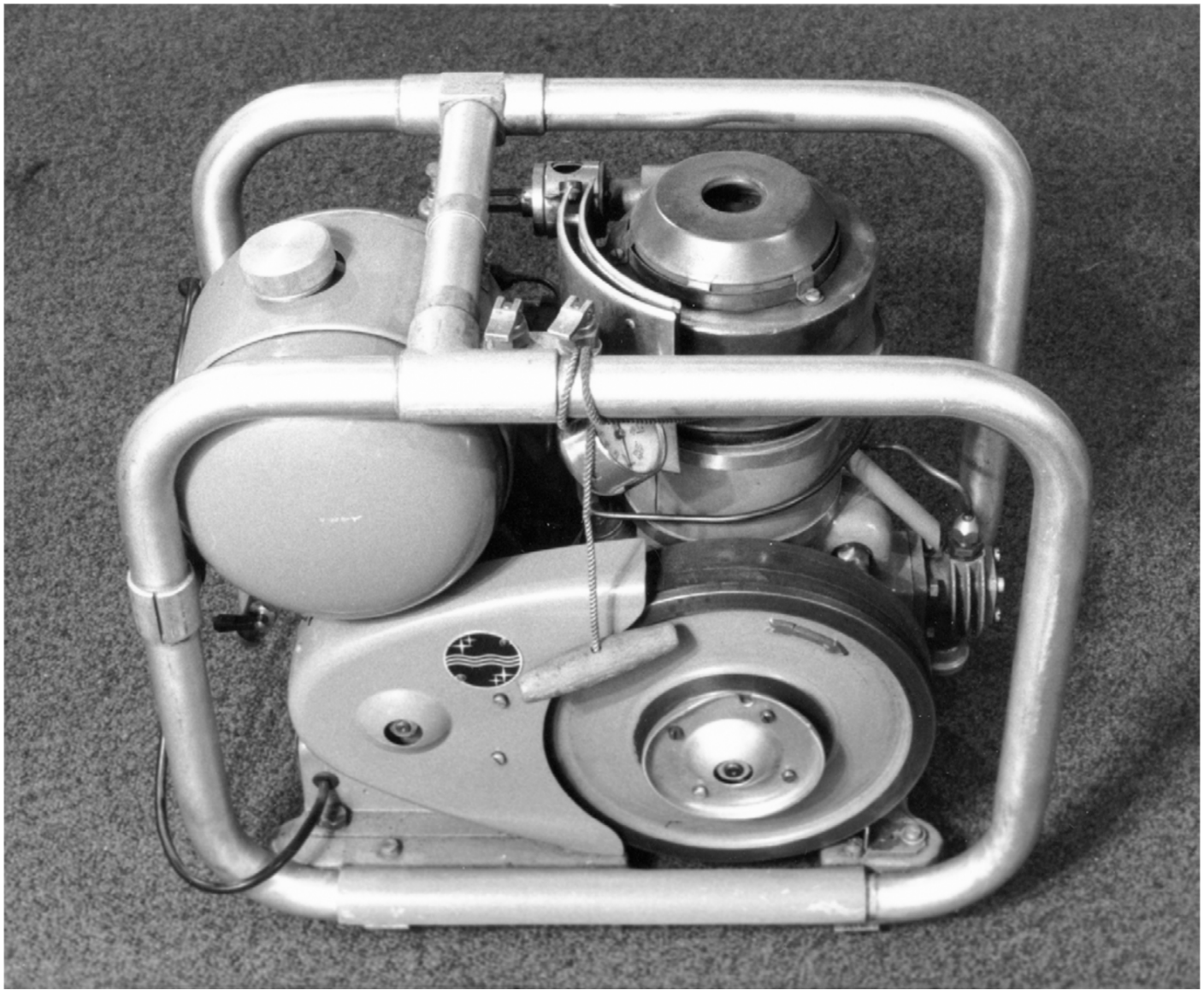
安迪·罗斯 - 2011 年 1 月 10日

封面照片：带发电机的 D-60 发动机

对面照片：6500 英尺

照片和引擎均由作者提供

制造斯特林发动机



菲利普斯 MP1002CA 斯特林发动机发电机组（作者收藏）。

想象一下，你的自行车、独木舟或露营地发电机用的小型发动机，安静得像缝纫机一样。其废气无毒、无污染且几乎无味。它启动轻松，应该能在无维修的情况下运行数百小时，每小时燃烧的煤油不到半升。

这种发动机由荷兰飞利浦公司开发并集成在一套小型发电机组中；它是现代斯特林空气发动机。

遗憾的是，飞利浦仅生产了约 100 台，随后因认为 200 瓦功率不足以实现当时的商业成功而暂停生产。后续研究绕过了小型气充 Stirling，转而追求更大型的氦气和氢气机器。

当我第一次读到飞利浦空气发动机时，我不禁想，为什么 25 年后，这些据说简单、可靠且安静的发动机却完全不存在，几乎鲜为人知。这个谜题让我非常感兴趣，于是我决定做一台斯特林空气发动机来试探。

这个最初只是一个爱好项目，很快发展成了我的痴迷，从那时起我就把相当多的时间投入到斯特林发动机的研发上。本书记录了这些工作，旨在鼓励和帮助其他有兴趣制作小型斯特林的人。

我猜读者已经熟悉斯特林循环的基本运作。对于没有经验的人，我建议从吉姆·森夫特最近出版的入门书《斯特林引擎导论》开始，该书及其他补充资料均列于参考书目中。

简短的历史

斯特林发动机是一种外部燃烧的热机，由一位名叫罗伯特·斯特林的年轻苏格兰牧师于 1816 年发明。在兄弟詹姆斯的帮助下，斯特林设计并制造了多种安全且节能的大型加压斯特林发动机，直到 19 世纪中叶，斯特林发动机仍被视为蒸汽机的有力竞争者。然而，这些发动机的某些部件始终处于红热状态，而当时的铁合金无法长时间执行这种工作。这一限制最终使斯特林从最重要的发电类别中剔除，阻碍了进一步的发展。在 19 世纪末至 20 世纪初，斯特林发动机仅用于驱动家用风扇和水泵等较为轻松的工作，在 “热空气发动机” 这一通用名称下，它以安全、安静和可靠性著称。

到 1937 年，斯特林发动机已经过时且几乎被遗忘，当时霍兰德的 N.V. 飞利浦公司的工程师正在寻找一种简单、可靠且寿命长的发动机，以便在中央电台电力不足的偏远地区为无线电接收器提供 10 至 20 瓦的功率。一位工程师发现了一个小热点

跳蚤市场的空气发动机，其热效率远低于理论上可能的水平，进一步研究变得不可抗拒。由此，飞利浦开始了斯特林发动机的研究。

到 1946 年，飞利浦取得了巨大进展；他们将耐热不锈钢和现代设计和传热技术应用于斯特林机车，使其每磅功率提升了 50 倍，单位功率体积缩小了 125 倍，速度提升了 10 倍。他们还发表了多篇具有里程碑意义的文章，宣告了现代高速、充气斯特林发动机的诞生。这些文章对于任何认真学习斯特灵学院的人来说都是必读且引人入胜的读物，并列于参考书目中。

工作原理

斯特林发动机基于这样一个自然事实：密封容器中的气体压力在加热时会增加，冷却气体时压力下降。发动机设计为先压缩气缸内密封的工作气体，然后加热以增加压力，再膨胀以产生动力，再冷却以降低压力，最后压缩以重新开始循环。由于气体在膨胀期间的平均温度和压力比压缩时高，膨胀时产生的功率多于压缩时被重新吸收的功率，这部分净多余功率即为发动机的有用输出。同样的气体会反复使用，使斯特林成为密封的封闭循环系统。系统中加入的只有高温热量，去除的只有低温（废热）和机械动力。

斯特林发动机有三种基本类型。其中一种称为 “伽马” 发动机，其加热和冷却功能由一个称为 “位移器” 的往复元件在一个气缸内完成，压缩和膨胀功能则由动力活塞在另一个气缸中完成。

第二种类型称为 “贝塔” 发动机，类似伽马发动机，但活塞和位移器同心安装在同一缸内。这些往复元件的同心性通常要求置换器的驱动杆穿过活塞，这是一个细微但重要的机械劣势。另一方面，位移器和活塞的接近让死容更小，压缩、效率和动力都更高。菱形传动常应用于此类发动机。

双重真空发动机（左）是 19 世纪 80 年代至 1920 年代用于各种家务的小型斯特林机车的典型型号。（作者提供模型，照片由 John Griffin 提供）

第三种类型称为 “aIpha”（或称 “双活塞” 或 “Rider”）发动机，其中两个活塞在不同气缸中协同工作，同时执行加热和冷却功能以及压缩和膨胀功能。理解阿尔法发动机的关键是认识到，由于气缸始终保持开放通信，压缩和膨胀循环使冷活塞运动相位角减半，热活塞运动相近。因此，膨胀行程期间大部分工作气体位于热空间，压缩行程期间存在冷空间。V 型布局和操纵杆传动（罗斯连杆）常应用于此类发动机。对于较大的发动机，α 型发动机可以做成双作用型，如 Franchot、Rinia 或西门子发动机。

关于设计的一些概括

上述三种基本类型的斯特林可能采用多种曲轴驱动机构，也可能完全不采用，如自由活塞斯特林发动机。主要要求是高机械效率和简洁性，其他重要考虑因素包括良好的动态平衡、最低润滑操作能力以及体积紧凑。那么，如何在众多选项中做出选择呢？很容易陷入这些事务。没有唯一能制造一台优秀小型斯特林发动机的方法。回顾我早期对菱形驱动的工作，我现在意识到，即使是我的第一台工作引擎，如果我继续开发它，而不是转向其他想法，也可能发展成一台非常有用的机器。

机械设计之上叠加了热力学设计，斯特林发动机主要关注通过加热器和冷却器最大限度地输送热量，并在再生器中回收最大热量，同时尽可能减少温降、压降和死容。这些期望品质常常相互冲突，因此需要判断力和先前经验。

热力学设计还包括关于相角和活塞运动（由曲柄机构或机械设计）传递的问题。

所以我们又回到了机械设计的问题。

事实上，斯特林在审视时，向设计师展示了如此多相互关联的变量，以至于可能会陷入一种精神瘫痪。当有这么多未知且看似必不可少的东西时，如何理性地设计发动机呢？

在我早期的斯特林工作中，我对这些问题深感困扰。例如，我费力地绘制了每曲轴旋转 15° 的热空间和冷空间体积变化，适用于四种菱形驱动几何形状、飞利浦 102C 钟形曲轴发动机以及多个版本的 alpha 发动机。它们之间似乎存在显著差异，我担心没有计算机分析或专家协助，根本没有设计出好斯特林的希望。通过经验，我学到了以下有用的知识：

1. 阅读相关文献，但不要被内容淹没。其中大部分内容涉及对发动机设计师帮助有限的理论细节，他们主要关注的是在制造更高效的燃烧器、延长轴承寿命或用 Iess 摩擦和泄漏密封活塞等实际问题。这些挑战是必须解决的，才能让斯特林车投入实地测试，甚至进入合适的商业市场。只有这样，进一步的改进才变得有用或可能。

2. 注意常见的观点：现有的汽油或柴油发动机，或无油压缩机，可以轻易改装成斯特林发动机。很多人尝试过这个方法（包括我自己），但通常都失败了。这需要太多妥协，因为大多数这些机器密封不良，摩擦过大，润滑系统不适合用作斯特林机。

3. 与有趣书籍、文章的作者或其他参与斯特林发动机制造的人士交流或通信。一旦你阅读了有用的文献并对该主题进行了独立思考，业内人士会乐意与你交流并分享想法。通过这种方式，你会学到比单纯阅读文献更多的知识。

4. 仔细研究并重新研究每一个真实斯特林的设计和性能数据，只要能找到相关信息。

5. 保持简单，大多数人的早期设计都太复杂且不实用，而且大多数都无法运行。基本起点是一个能运行的原型。

6. 保持你的项目聚焦。选择适合你需求的发动机排量，并坚持使用，尽可能地发展它。制造不同尺寸的原型极其浪费时间、精力和热情。更令人沮丧的是实际问题，而非理论问题。

7. 非常注重机械细节。确保活塞密封良好。发动机在转动压缩时应有 “弹性”感（类似模型飞机发动机的感觉），密封件应能在上止点保持大部分压缩气体四到五秒。如果压缩感觉 “软烂”，发动机运转会很差，甚至根本无法运转。注意保持摩擦尽可能低。永远不要满足于机械上的卡住或扭结。机械细节做好后，就能了解热交换器和燃烧器，找出性能不佳的答案。

8. 极其小心地将热量进出工作气体；活表面积永远不会嫌多，尤其是在充满空气的发动机中。

9. 成为你自己的机械师。这样能按时买到高质量零件，并鼓励设计简化。或者我应该说，是重新设计的简单。无数次我懒散地站在车床前，脑海中把复杂的零件重新设计成更简单的，直到我鼓起热情开始制作。自己动机的另一个优点是不需要正式图纸；迷你

马利斯特的草图非常适合。

10. Be 注意那些可能吸收大量功率的细微问题，比如加热器传导损耗或曲轴箱泵送损耗。解决这些问题通常需要极大的耐心，一点运气也很重要。

1. 尽快将原型送往现场进行测试。这是最好的现实检验。

入门：最初十年

我对斯特林发动机的积极兴趣始于 1971 年，当时我发现了飞利浦的文献，并受到启发设计了一款用于自行车的几马力充气斯特林发动机。该项目预计耗时约一年。

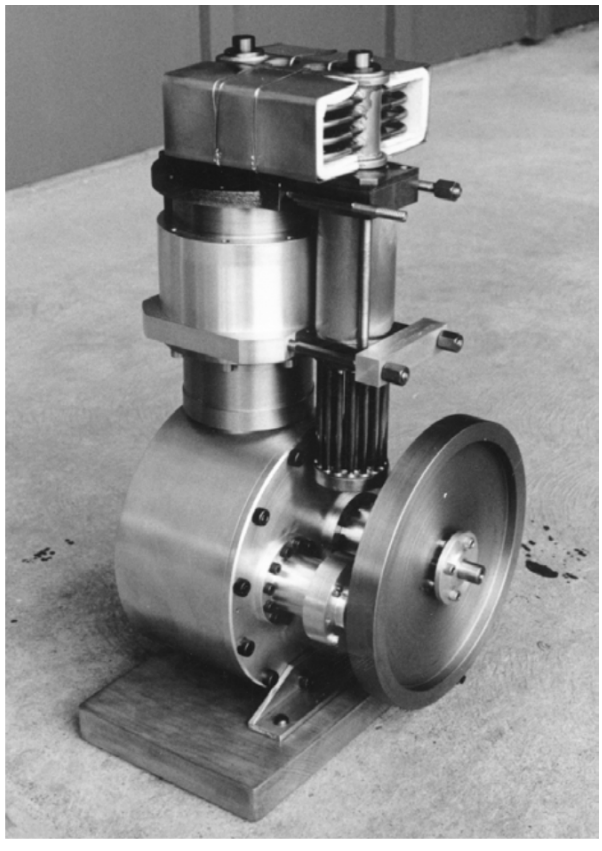
我最初的设计非常复杂，包括双双旋曲柄、带滚轮的苏格兰操纵杆、双汽缸，以及一种带有多个阀门和通道的新颖速度控制系统，我最近刚刚获得了专利。经过九个月的努力，我明智地决定彻底废弃它，改用飞利浦菱形驱动打造一个更简单的发动机。经过数月的努力，这台新发动机终于准备好进行首次测试。不幸的是，即使加热管因丙烷喷灯的高温而发出鲜红光，发动机也只能转六七圈，然后熄火。

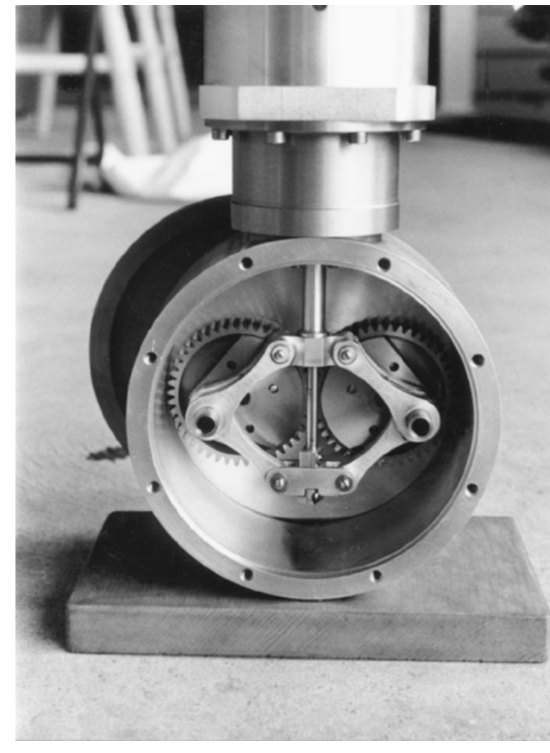
撇开这次失败，我立刻着手设计并制造一款基于汽车氟利昂压缩机的 V·2 alpha 斯特林发动机。这台机车是一个快速完成的项目，一个月内完成，能提升益低落的士气。实际上花了五个月空闲时间完成，而且它同样没有表现出真正跑步的意愿。于是我花了两年时间大量阅读斯特林文献，设计和加工和制造发动机，但仍然无法让发动机运转，更别说产生任何有用的动力了。

到那时，“我们骑上自行车玩得开心” 的念头早已被遗忘。我现在对现代斯特林发动机的理念着迷，决心亲眼看到我的发动机运行。为此，我写信给特德·芬克尔斯坦，寻求他的智慧。

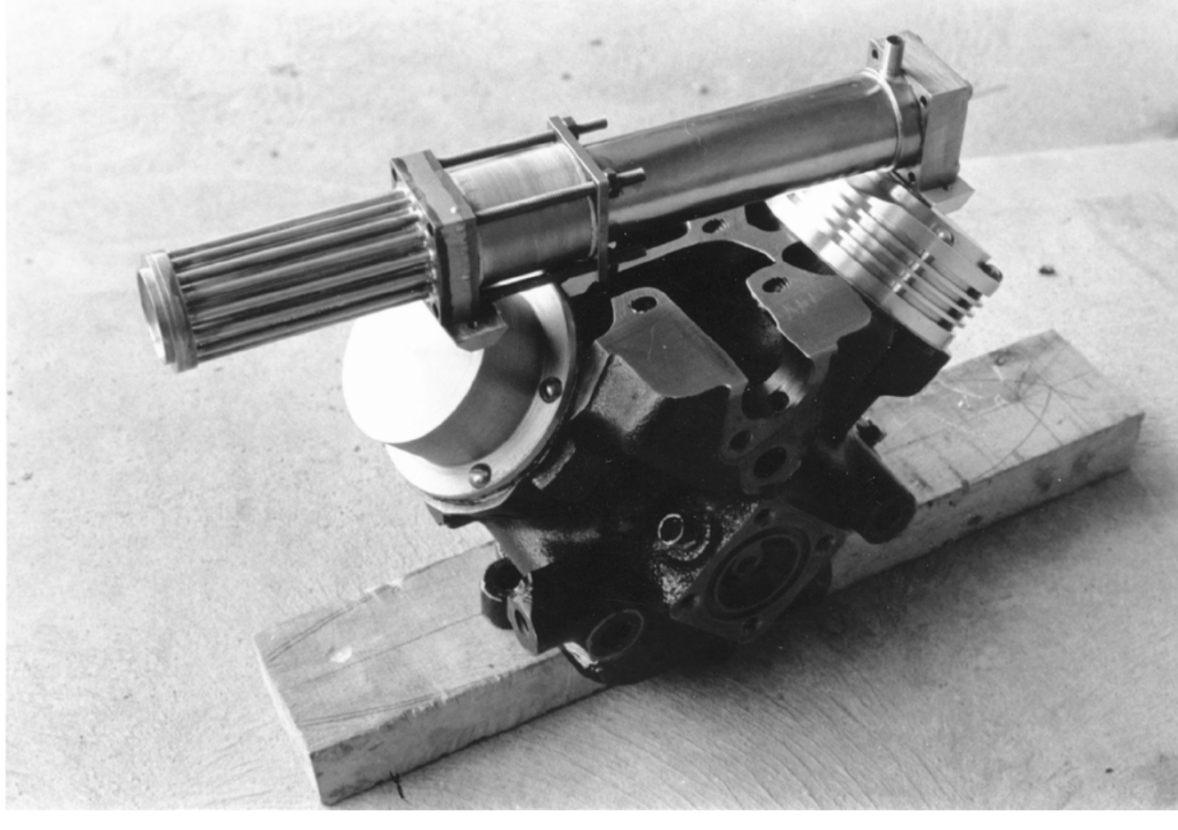
1973 年 8 月 1 日，芬克尔斯坦博士亲切地建议我回归基本合理的菱形设计，取消复杂的阀门速度控制机构，并修改加热器以最大限度减少热损失。

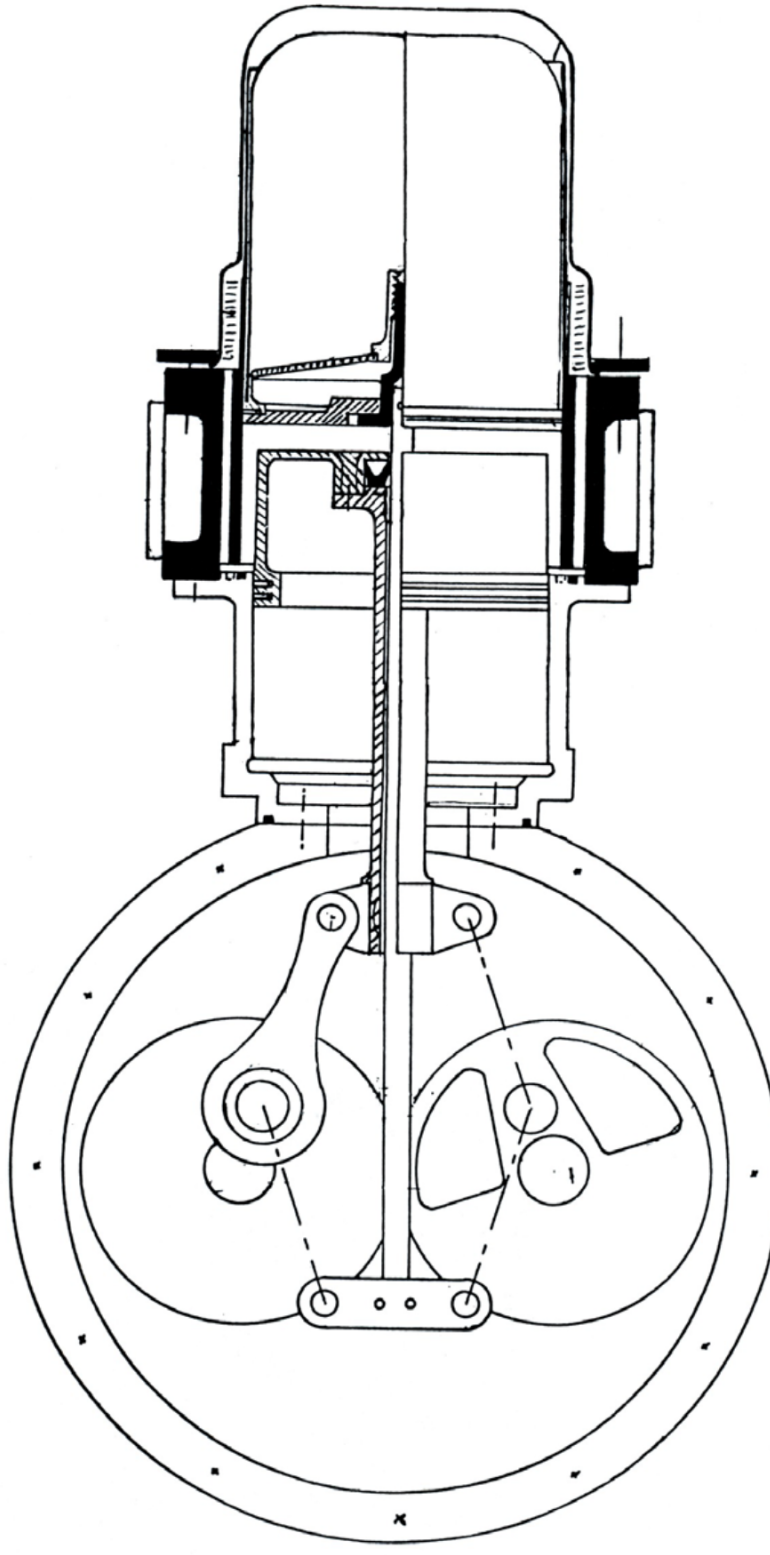
根据这一建议，65cc（cc = cm3）菱形发动机被改装为一个简单的不锈钢环形加热器，环绕发动机的热空间，从而大大减少了该空间的导电损耗。新加热器还消除了原管式加热器过多的内部死容量。此外，置换器上新装了薄壁不锈钢绝缘罩，取代了原有的铝制罩，进一步降低了热量传导





65cc 菱形机车的原始形态（上图和左图）。下图是基于汽车冷媒压缩机的 V-2 发动机。





65cc 菱形发动机，保持其首次参赛的形态。

热空间。其他方面，发动机保持原样，因为机械性能已经相当不错。它的摩擦力很低，密封性极佳。活塞和排位器均采用两冲程发动机赛车型活塞环，这是一种薄铬镀钢环，弹簧非常低。该设计的一个不同寻常之处是位移器内径（2.280 英寸，或 58 毫米）比活塞内膛（2.135 英寸，或 54 毫米）大，这消除了传统活塞侧间隙的开口需求，将原本的死角空间转化为位移器后掠空间。

经过这些改动，发动机于 1974 年 1 月底进行了首次尝试运行。当时，它没有真正的燃烧器，仅用手持丙烷喷灯加热。它也没有再生矩阵。尽管有这些限制，发动机还是悄悄转速达到 200 转，我非常满意。

花了一个多月时间建造了一个环形环形燃烧器，配备单排喷嘴和一个相当粗糙的斜向制动器。当这些配件终于投入使用时，我震惊地发现峰值功率仅为 1.5 瓦，@ 750 转 / 分钟，且没有任何再生器。使用直径 0.018 英寸（0.5 毫米）的线式再生器功率翻倍至 3 瓦。

Walker 的书（见参考书目）建议，加热器壁与位移器（或内套筒）之间的间隙起始点为 0.015 到 0.030 英寸（0.38 到 0.76 毫米）。菱形的间隙是 0.060 英寸（1.5 毫米），所以我加了一个内套筒，将间隙缩短到 0.020 英寸（0.5 毫米）。性能提升至大气功率 3.9 瓦，2 巴装药压力下功率为 8 瓦。接着，我尝试用细钢丝绒作为再生矩阵，功率提升到 7 瓦（大气用），2 巴时功率为 9 瓦。此外，发动机的自由转速首次在 2 巴（1800 转 / 分钟）时高于大气转速（1500 转 / 分钟）。到 1974 年 4 月底，发动机在 1265 转 / 分、2.3 巴压力下输出 16.3 瓦，燃烧器配备丙烷喷灯。即便如此，只有加热头的一小部分处于暗红色。很明显，如果能设计出一个燃烧器，让整个加热器保持明亮的红光，速度和功率都会有很大提升。

当然，对于 65cc 发动机来说，这样的功率水平实在太低了，但有时只需细微调整就能将发动机性能翻倍，这让我非常鼓舞，也进一步激发了我对斯特林实验工作的热情。

此时专注于改进燃烧器似乎是合理的。我知道环形燃烧器（类似飞利浦使用的燃烧器）需要 100% 的曝气才能实现正确燃烧，而普瓦斯孔口截面面积与混合管面积、混合管面积与燃烧喷流面积的比例至关重要。我没意识到当比例合适时，能带来的巨大进步。这些知识是在我尝试自己制作的一组可更换孔口时得知的，每个孔口大小略有不同。我习惯了燃烧喷射喷射中喷出的暗蓝色火焰，在发动机未运转时，光线昏暗时旁边的加热头几乎不会变成暗红色。大多数奥瑞

65cc 菱形发动机，早期刹车上有第一燃烧器（上图），以及现今形态（左图）。

菲斯正好能产生这样的火焰。

但当尝试使用最小的孔口时，燃烧器立刻改变了整个性格。首先，发动机冷时发动机会变得不稳定且难以保持点火（后来可变混合比控制解决了这个问题）。喷射点燃后围绕燃烧器呈圆形喷出。不过，随着加热头变热，燃烧器稳定下来。不再是我习惯的暗蓝色软火，而是喷射器发出坚硬明亮的蓝色微型火炬尖。他们不再沉默；它们发出一种嘶嘶作响的声音。最棒的是，旁边那条狭窄的加热器发出鲜红的光芒。燃烧机问题的答案似乎显而易见。只需将四排或更多喷嘴堆放在燃烧器中，找到合适尺寸的孔口和混合管即可。我现在知道如何给发动机加热器施加大量热量。按照这些原则，制造了几款新的燃烧器，每一款都提升了性能。最后一个燃烧器于 1980 年制造，发动机在 1350 转 / 分时产生 32 瓦特的气压功率；66 瓦 @1050 转 / 分钟，2 巴；81.7 瓦 @1250 转 / 分钟，进气压力为 2.7 巴。燃烧器下的发动机基本保持不变。

我在这台引擎上学到的很多东西都是定性的，而不是定量的。例如，在某些情况下，发动机是用空气运行的，然后加入氦气。速度和功率会立即提升 50%，加热头的红光也会迅速消失。在渐暗的加热器中，实际上可以看到发动机中热量传递的改善。有趣的是，氦气对后续带有扩展表面积加热器的原型影响不大，因为它们已经能很好地与空气传热。

早期改进之一是采用消极铝合金冷却器，相比原始钻孔铸铁冷却器，表面积显著增加，且无增加死容。我很惊讶性能保持不变，但后来意识到发动机是受限于加热器，而非冷却限制，所以在加热器改进之前，高级冷却器无法产生影响。

测试对象包括钢丝和不锈钢丝、编织和包裹的不锈钢线、陶瓷棉以及带凹痕的无染色箔。不锈钢棉中有许多小颗粒脱落并进入了热交换器。陶瓷棉完全分解，并被吹散到整个发动机各处。编织的不锈钢线和箔片最有前景，箔片能将峰值功率提升到略高的转速。在这些及其他早期测试中，我的目标是在尽可能短的时间内探索尽可能多的想法。我追求的是广博的知识而非深度，因为涉及许多相互依存的领域。

这辆 65cc 菱形车确实是我斯特林头十年工作的主力。它在极少润滑的情况下运行了好几个小时都没有出问题；事实上，他至今仍在俄亥俄大学担任学生测试发动机。

在这些早年，我积极与……

11cc 菱形（上图）和 100cc 菱形（左图）。

几乎是我能找到的所有人，无论是职业还是业余。这种个人接触的价值无法被低估。不仅信息得以共享，士气也得以维持。斯特林引擎开发，像其他任何创意工作一样，可能孤独、令人沮丧且困难重重。没有任何保证，且往往缺乏证据表明，一个人的努力不会完全是浪费时间。但如果这些小小的成就能与其他活跃在该领域的人分享，那么所有人都能以更好的精神继续工作。

其他菱形语

65cc 发动机的相对成功激发了一系列菱形设计，有些实际制造，有些未完成。实际制造的发动机中，有一台小型 11cc 示范发动机，设计用于《Model Engineer》杂志的一篇文章。该发动机采用与 65cc 发动机完全相同的菱形几何设计，但尺寸缩小至一半。活塞为铸铁，加工至较小的间隙（约 0.0006 英寸，或 0.015 毫米），安装在磨削钢筒中。位移器完全不与气缸密封，而是每边有 0.015 英寸（0.38 毫米）的环形间隙，形成冷却器、再生环空和加热器。发动机从一开始运转良好，1980 转 / 分时输出 8.8 瓦，吸气发动机，且未做任何改动。整个项目，包括由此产生的文章，只用了一个半月就完成了。

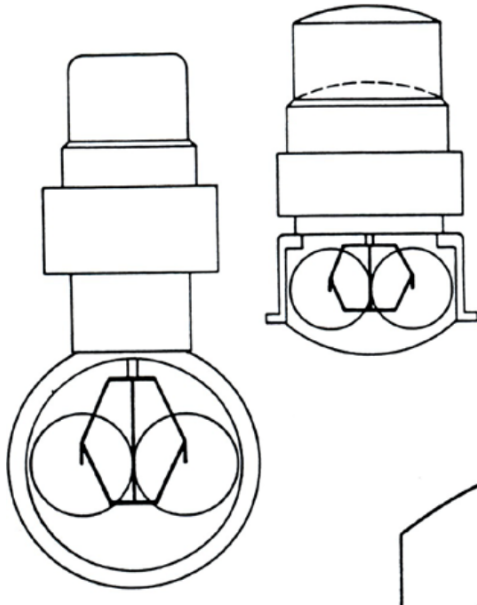
第二款菱形发动机是 100cc 发动机，旨在继承原 65cc 车型。它集成了安静的 Delrin 同步齿轮、内部铝制青铜加热器罐、独立的可加压黄油盒和间隔密封件。然而，热交换器的内部截面积过于狭窄，加热器壁与内部散热片之间的压合导致热结合力不足，因此初始性能平平。当时我非常急切想尝试像操纵杆这样的新想法，结果干脆放弃了这个发动机，完全没有任何开发。回头看这一集，我被自己似乎无限的精力和热情震撼，却被我轻易浪费掉了。我还想指出，100cc 版本与其 65cc 前身差异太大；它确实在几乎所有方面都是一台全新的发动机，伴随着各种麻烦。更好的方法是一步步修改 65cc 发动机，以了解哪些是改进，哪些不是。

第三款菱形发动机是一台 300cc 测试发动机，采用能源部相应技术资助建造，制造出一台简单、低压、高速的 100 瓦热空气发动机。虽然这款发动机比其原型的 65cc 菱形发动机大得多，但设计上比上述失败的 100cc 发动机更接近原始发动机。能源部发动机采用现成活塞环（重新加工以降低出水和摩擦），带有内套的普通环形加热器，缸径远大于行程（4.54 英寸，11.53 厘米）（1.125 英寸，2.86 厘米）。它在大气时最大功率为 112.4 瓦，大气转速为 2000 转 / 分钟。测试

尝试施加压力，但因曲轴箱盖扭曲压力导致轴密封摩擦过大，未能成功。到那时，资助资金已经用尽，我对这台发动机的剩余时间都用来在木炉上演示。这种大型菱形结构几乎没有问题，除了找到合适的环端间隙，以及为进行功率测试的丙烷燃烧器找到合适的混合管和孔径外。有迹象表明摩擦可以进一步降低，密封性也有所提升，我相信随着更多开发时间，这款发动机将展现出相当大的潜力。另一方面，它已经达到我机床上能舒适制造的上限，所以我没有再动手，最终卖给了卡尔加里大学。

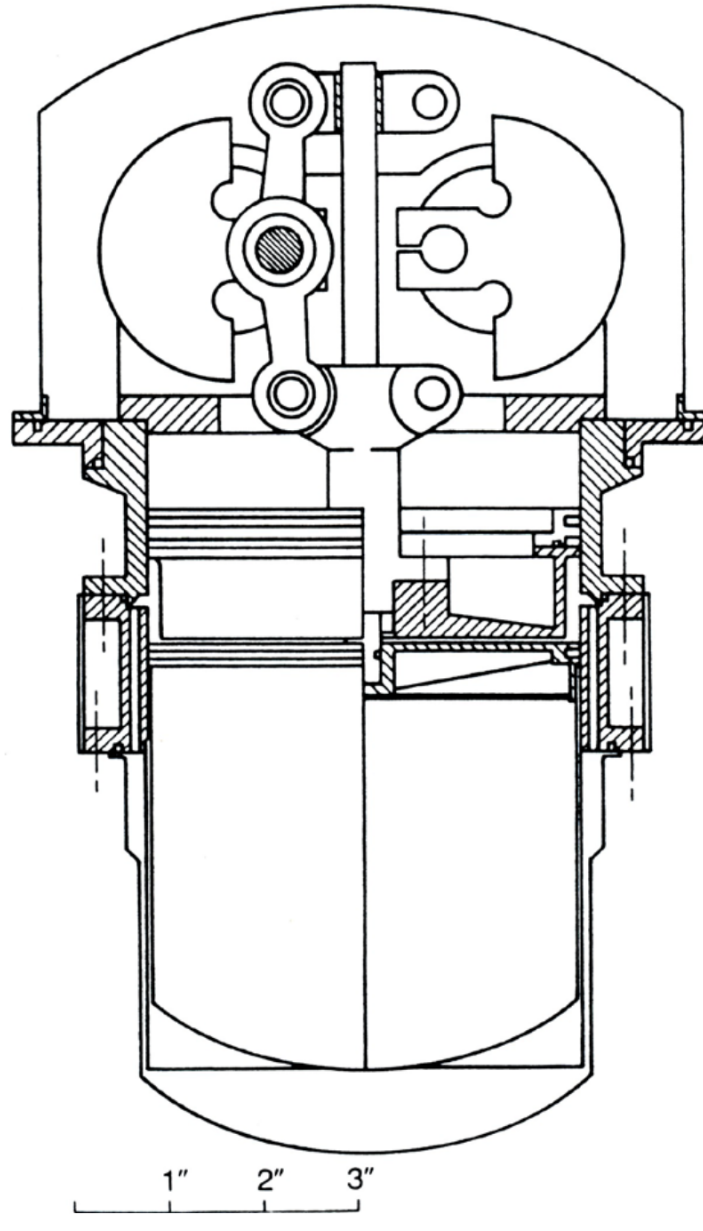
在能源部的工作中，我意识到菱形驱动非常适合用于低压薄饼形发动机。如果相对于行程大幅增大缸径（6：1 到 8：1 的比例），并且加热器使用气缸盖而非气缸侧，那么就可以制造出非常紧凑且加热表面积充足的发动机。65cc 和 11cc 发动机的多个新版本沿此设计，整体尺寸大幅缩小。开始生产 11cc 发动机的 10cc 版本，缸径为 4 英寸（10.2 厘米），行程同样为 0.56 英寸（1.4 厘米）。整体高度仅为 5 英寸（12.7 厘米），实际上比基于的 11cc 发动机还要低。即使使用无鳍加热器，也有足够的表面积产生 100 瓦的输出功率，并在大气压下充气。虽然未完成，但我仍相信该设计是制造简单、紧凑、高速、低压炉面空气发动机的绝佳方式。

11cc 萎形（上図）和 100cc 萎形（右図）



左侧是 65cc 菱形车型，缸径行程比为 2.125 比 1。右侧是一台同样后掠体积的发动机，但缸径 / 行程比为 6：1。虚线表示如果将气缸盖顶部而非侧面改为 “加热器”，可以进一步降低高度。

下面是 300cc 菱形发动机的剖面图



死胡同与新开始

为什么我不干脆继续用 65cc 菱形发动机，进一步开发它呢？我当然明白，即使我逐渐远离它，它仍有很大潜力未被实现。加大加热面积、增加再生容量、增加工作压力、连杆上的防摩擦轴承以及其他或多或少明显的改进，都会大幅提升其性能。但关于其他类型的斯特林我还有很多不了解的地方，无法让我安心地选择一种设计来开发。此时，我对探索新想法比开发实用引擎更感兴趣。

1975 年春，首次尝试采用更简单的方法，采用了一款 38cc V2 伽马型发动机，融合了 65cc 菱形发动机的排量罩、燃烧器、加热器和再生器。这款新发动机制作相对简单，且动态平衡性极佳。在解决了一些初步问题后，其中最严重的是曲轴箱铸件泄漏，浪费了大量动力泵送空气，但 V-2 发动机的输出和速度（在高压下）足以促使设计更大的 V-2 伽马发动机。幸运的是，在这项工作浪费太多精力之前，进行了热效率比较测试，显示 V2 发动机的效率不到 65cc 菱形发动机的三分之一。进油转轴动力输出时，菱形发动机效率略低于 5%，而 V2 仅略高于 1%。排除烟囱损耗和加热头辐射损失后，菱形曲线在空气中热效率为 13.5%，对氦气热效率为 16.7%; 而 V-2 在空气中仅有 4.5%，氦气中为 6.1%。我怀疑伽马型发动机固有的低压缩比实际上放大了再生器的缺陷，也是热效率低下的主要原因。无论如何，随着这个认知，我对伽马型发动机的热情迅速消退。

第二次更成功的简化尝试是 1976 年 11 月完成的 15cc 阿尔法发动机。它配备了与 11cc 菱形发动机类似的简单环形热交换器，以及非常贴合的铸铁净间隙活塞，在磨光钢圆筒中运行，且无润滑。除了活塞与气缸连接件的加工需要细致处理外，这台发动机制造极为简单。在活塞运动之间的传统 α 相位角为 90° 的情况下，压缩压力显得非常高，以至于我严重怀疑作为飞轮的曲轴盘是否有足够的惯性来维持运转。启动这台发动机后，它越来越快，直到达到 3600 转 / 分钟，远快于我当时组装的任何斯特林发动机，真是令人惊喜。与 65cc 菱形发动机类似，这款小型 Alpha 发动机成为多种改装的试验平台，如管状热交换器系统、可变死空间速

其中一组有趣的测试是将相位角从 60° 逐步调整到接近 180° 。发动机性能随相角变化发生了显著变化。在更窄的角度下，发动机的压缩比变得极高，它

38cc V-2（上图）和 15cc Alpha（下图）

启动更难，需要更高的热端温度才能运行，但当温度足够高时，它能以极强的动力和速度运行。随着相角增加，发动机变得更温顺，更容易启动，更接近低温发动机，压缩比和功率更低。虽然这些差异仅凭理论就能预见，但亲身体验真实引擎的体验令人非常满足。

另一个有趣的测试是 1980 年 5 月，Jim Senft 和我在俄亥俄州雅典进行了小菱形与 α 晶体的幂级比较。这两台发动机的扩展空间体积相似，我也预期用同一个燃烧器能有类似的输出。但阿尔法波仅产生 6.5 瓦功率，约为菱形波的 75%。起初，我认为这种差异是菱形驱动本身的某种优越性。后来我才意识到，阿尔法加热器实际上更短，只提供了菱形内部表面积的 75%。

操纵驱动

小型阿尔法的成功引发了一阵活跃的活动。到 1976 年 12 月，我设计出了操纵杆驱动机构（文献中通常称为 “罗斯连杆”）及其动态平衡方法（美国专利号 4,138,897）。15cc Alpha 发动机立即被改装加入了操纵杆驱动，表现依旧出色，但并没有像我预期的那样明显提升。到 1977 年 1 月，我开始制造一台 50cc 的操纵杆驱动发动机，将利用 65cc 菱形发动机现有的隔热罩、加热器、再生器和燃烧器。在伽马引擎经历了令人沮丧的经历后，我需要一条有希望的新方向，而操纵

操纵杆驱动由一个三角形操纵杆组成，安装在单个曲轴销上，并由摇摆杆引导。曲轴销的圆周运动与摇臂弧线的结合，使得操纵杆伸出的臂部产生近乎线性的运动，运动之间的相位非常适合阿尔法型斯特林发动机。该驱动机构的三大优势是：1）活塞侧载极低，允许无油运行时延长寿命和低摩擦；2）密集的平行气缸，便于通过紧凑型热交换器连接；3）在相同扫气体积下体积相对较小且重量较轻。使用单一反向旋转平衡轴可以使发动机处于完全的主平衡状态，或者如果能承受一定振动，发动机也可以部分平衡，无需额外轴。

在制造 50cc 肩轮驱动发动机的过程中，我确信终于找到了制造一台性能良好的简单斯特林发动机的方法。当它终于进行到可以进行初步测试时，我毫不犹豫地行动。发动机启动了，当加热器变红时，我转动了飞轮。发动机运转，但速度相当慢。它加速了，但速度依然相当缓慢。感觉像是 5 分钟，实际上最多也只有几

操纵杆或罗斯连杆的变体

VoloDrive 的原始版本

竖直刑倒置操纵杆

15cc alpha 配叉轴驱动，展

铸造加热头用模模

50.. 的操纵杆驱动发动

316 刑 SS 铸造加热器头，

出于厌恶和沮丧，我关闭了它，把它放到书架上

绕行

在这台 50cc 叉轴驱动发动机的短暂初期运行后，经历了一段长时间的失望期。不过，我的斯特林工作仍在继续，花了大量时间思考如何扩大加热器的表面积。最终，我决定尝试一个投资铸造，外内均有鳍片的不锈钢加热头。克服了常见的意外困难后，成功制造了几种多部件铝模，以制造铸造所需的蜡样。令我失望的是，这些模板内部的鳍片宽 0.020 英寸（0.5 毫米）、深 0.060 英寸（1.5 毫米）、间距 0.020 英寸（0.5 毫米），却被之前向我保证 “没问题” 的公司证明无法铸造。这些零件最终由另一家公司成功且稳定地铸造，采用真空注入和新开发的陶瓷工艺。然而，这也反映出我当时士气低落，这项成功的工作之后，从未真正测试过这些华丽的加热器在发动机上

同期还开展了一台动态测试热交换器气体流失的机器。这台机器经过精心设计和制造，但由于缺乏兴趣，最终未被使用并报废。

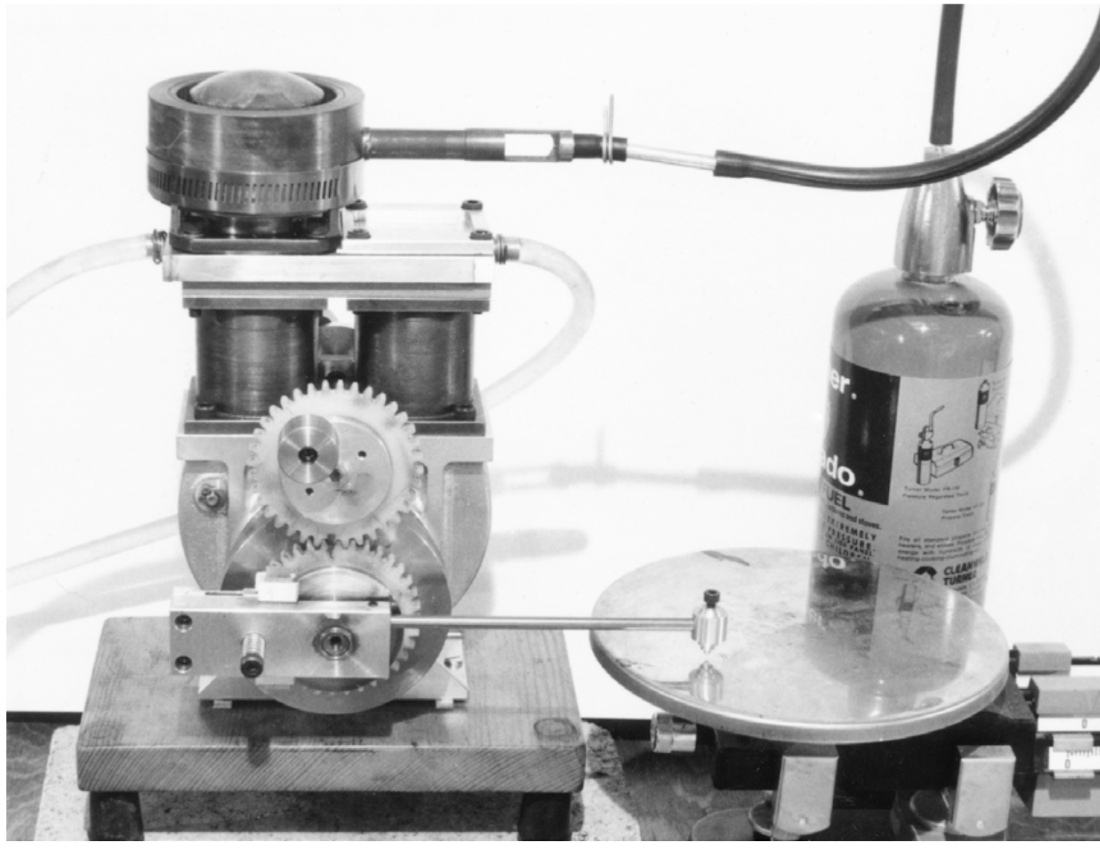
约克大道的复兴

1980 年 9 月，英国昆恩的丹尼斯·查多克教授来到哥伦布参观我的斯特林发动机。在给他演示 15cc Alpha 发动机时，我注意到它似乎比菱形发动机需要更长时间才能达到速度。我立刻知道最好重新测试 50cc 的肩轮驱动 Alpha，它已经在货架上放了三年多。经过充分热身后，50cc Alpha 展现出极具潜力的性能，自由转速达到 2000 转。我迅速为发动机制作了一个平衡轴，从而验证了专利平衡方案的有

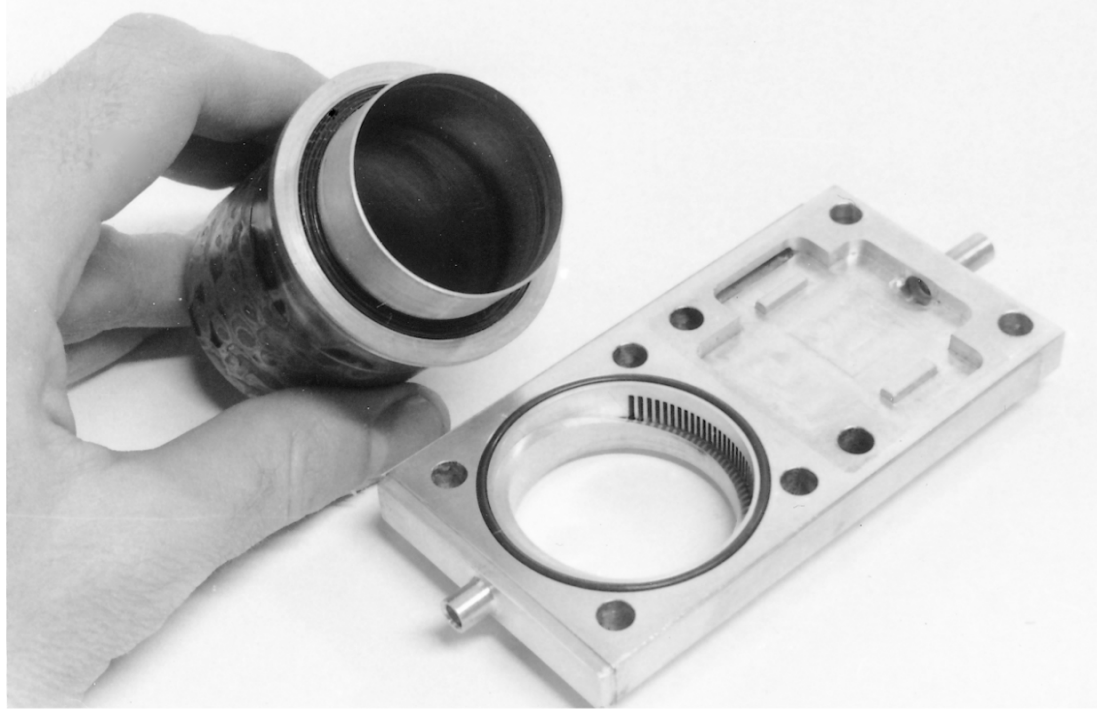
我想到可以设计一款通用的斯特林发动机，并作为套件有效销售，以鼓励更多人参与斯特林发动机开发。50cc 发动机在多方面已经过时，于是从零设计了一台新发动机，融合了我多年来对斯特林的了解。

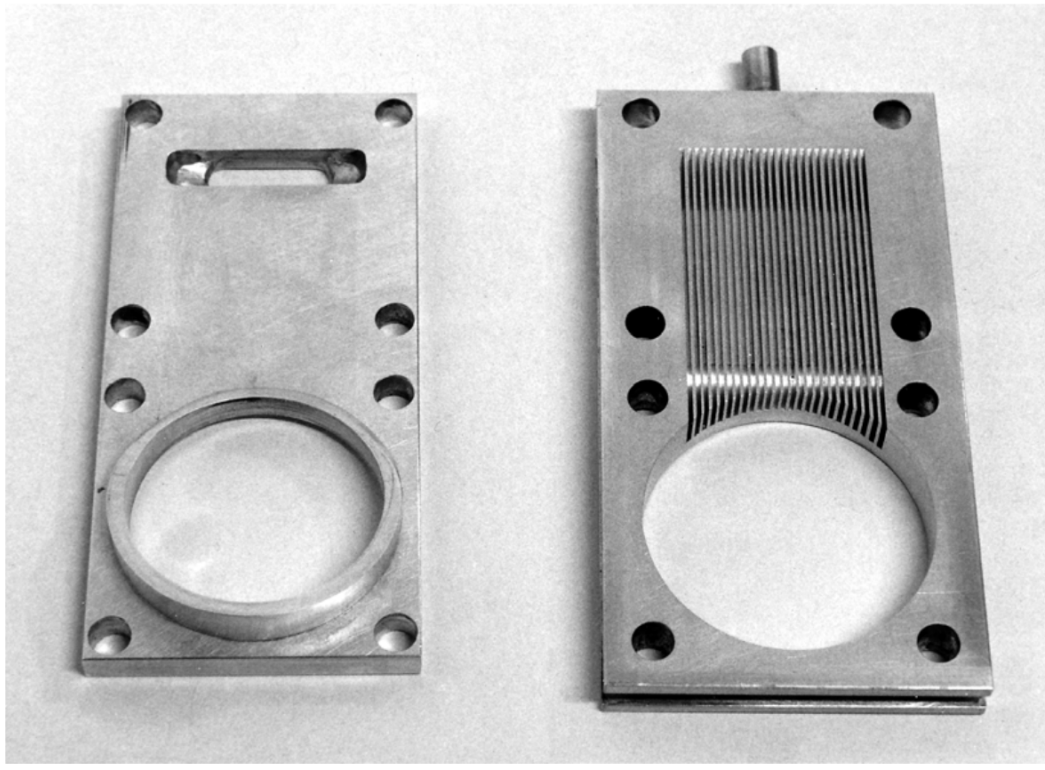
最终的发动机是一台 35cc 的 Alpha 肩轴驱动发动机，毫无疑问是我设计过的最优秀的斯特林发动机。加热器和热活塞绝缘罩是不锈钢深拉杯，商业上可作为电子设备外壳购买。加热器采用简单的环形间隙式。再生器由厚 0.0015 英寸（0.04

35cc YOKE RIDER 发动机总组装

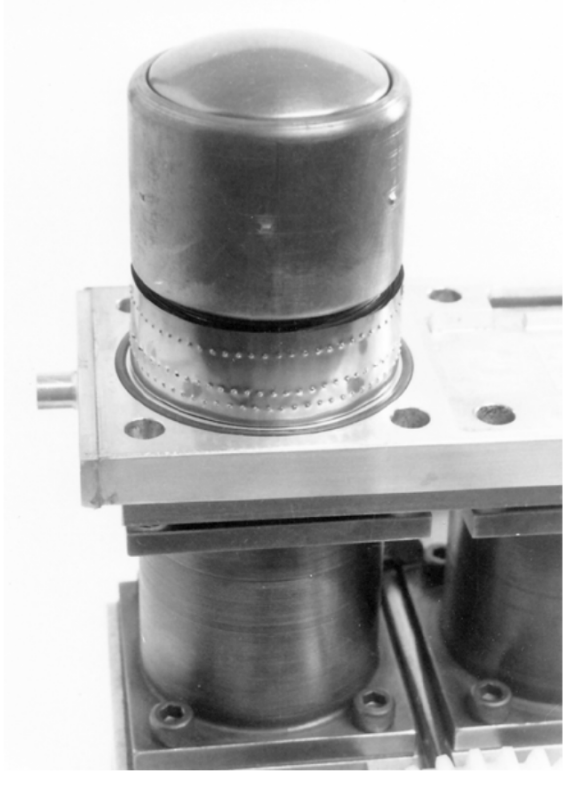


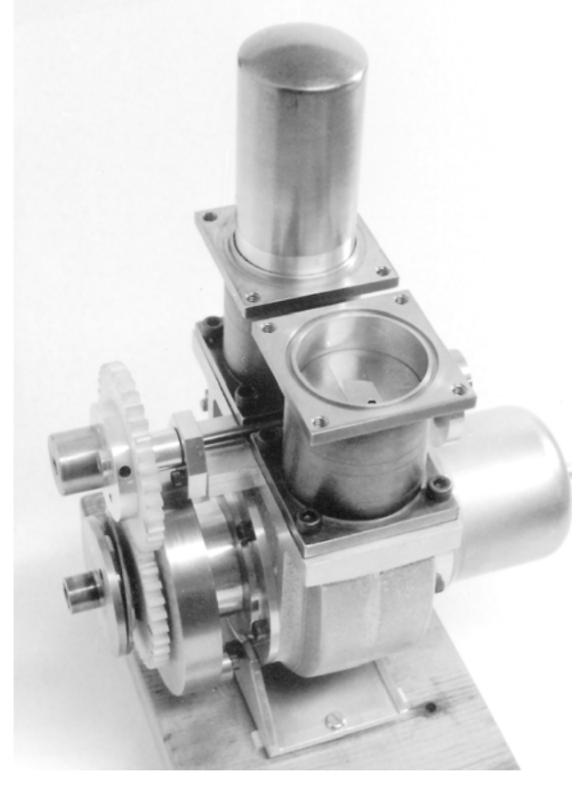
35cc 发动机（上图）及其热交换器（下图），以及分开（相反）。

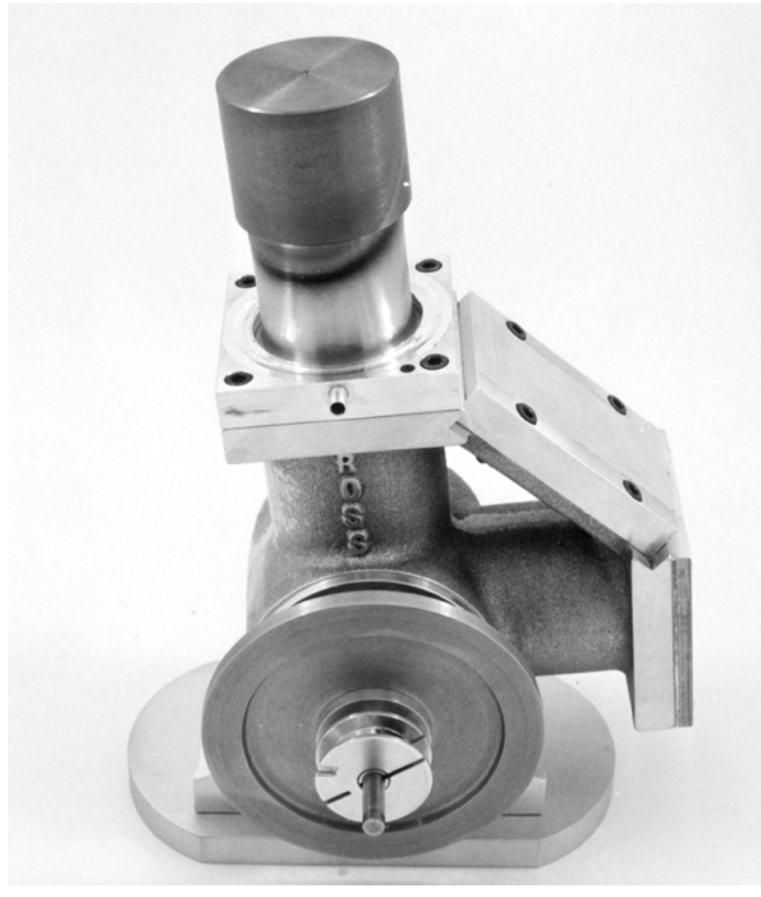




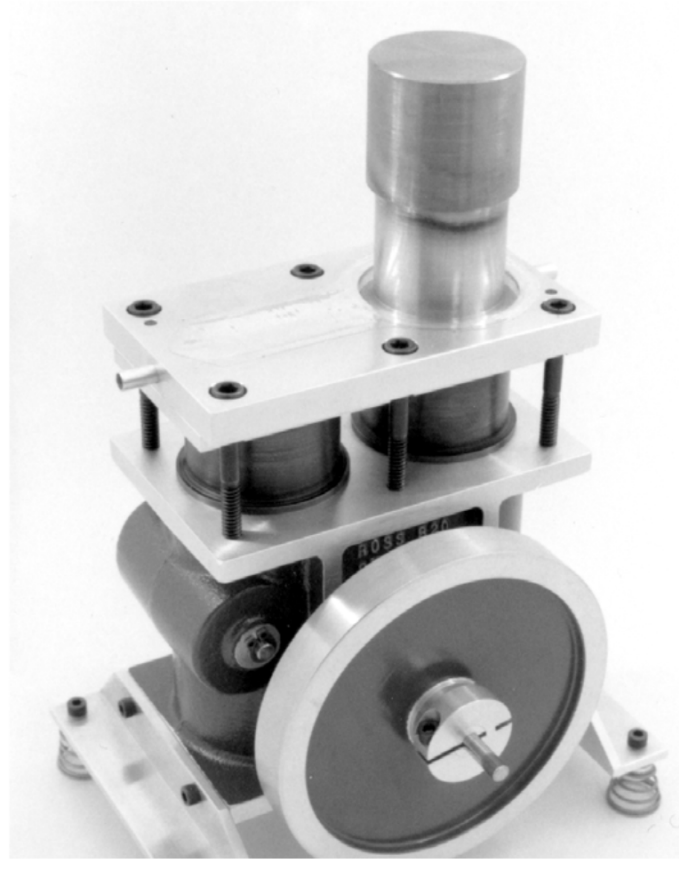
两部分冷却器（上图）；内套和箔发电机（下图左）；以及无发动机热交换器（下图右侧）。



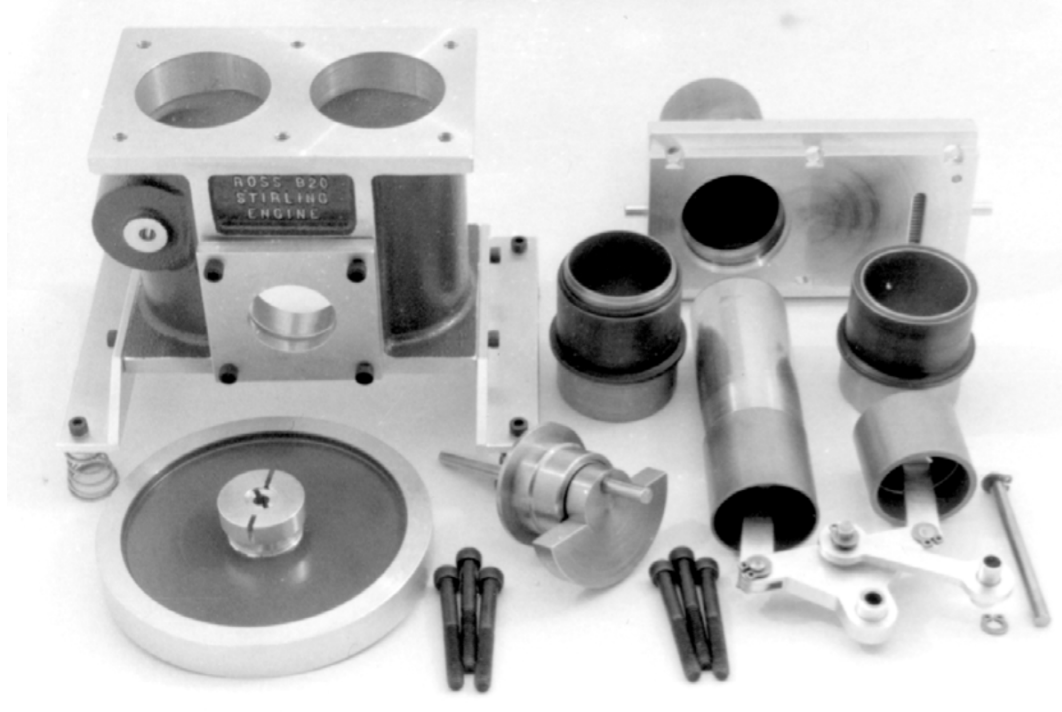




V15 发动机合组（上图）和分开（下图）。



B-20 设计用来替代 V-15 套件，后者对一些家庭车间机械师来说难以适应。



B-20，由通用气动公司（General Pneumatics Corp.）集成进发电机组（由通用气动公司提供）。

以实现再生填充因子约为 10%。冷却器由在气缸盖上开凿的水冷槽组成，将压缩空间与再生器下方的进气箱连接起来。活塞为净空型，由薄壁铸铁制成，运行在磨刀钢缸内。

从一开始表现就非常好。首次动力测试中，发动机在 2250 转 / 分（大气压）下输出 21 瓦。在曲轴箱和工作区安装了滑水器后，大气最大功率提升至 28 瓦。在 0.3 大气压下进行了简短测试，显示功率为 40.2 瓦。当时最高自由转速为 3500 转 / 分钟。随后冷活塞卡死，气缸被进一步磨削。这次时间间隙足够允许轻微机油涂抹作为润滑，无需

阻力过大。自由转速提升至 4200 转 / 分，功率提升至 35.3 瓦，2200 转 / 分，大气。

拆解时出现了活塞摩擦的迹象，因此额外的汽缸金属被磨除。自由转速提升至 4700 转 / 分，峰值功率提升至 44.1 瓦，2750 转 / 分，大气层。这些结果令人非常满意。这款发动机体积明显更小、更灵活、更快、更简单，且在相同压力下动力更强，超过了 65cc 菱形发动机。这确实是我作品的转折点。

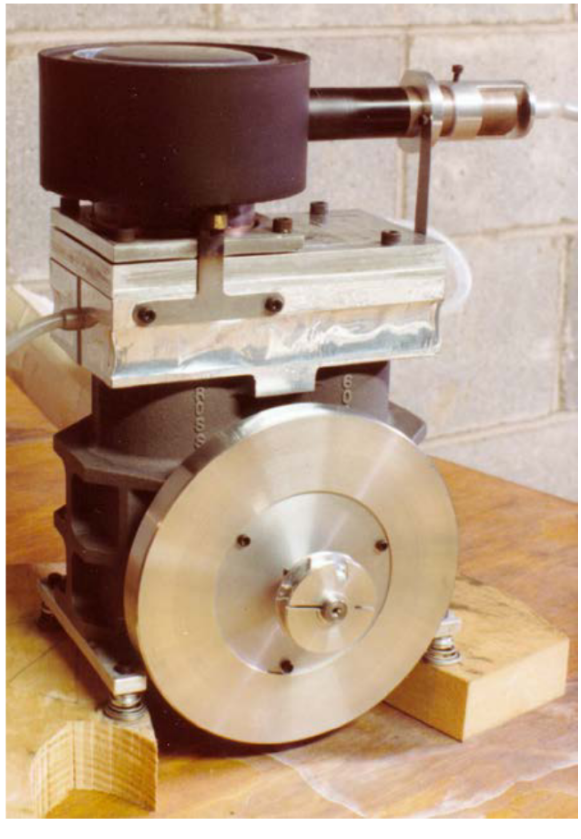
我用任何斯特林发动机进行了第一次实地测试，将发动机集成在由铜管、合适的同步传动带和西尔斯塑料拖钓马达螺旋桨制成的舷外装置中。该装置安装在一艘 17 英尺长的独木舟上，并在附近的西奥托河进行了测试。如预期，仅有 40 + 瓦的功率表现平平，但令人鼓舞。巡航 25 分钟后，一部分环氧树脂覆盖的水套脱落，导致冷却水流停止，活塞卡死。实地测试既有趣又富有启发性。那个在实地测试中轻易松动的水夹克，在之前数小时的测试中毫无问题。当发动机是实现某个目标的手段时，L 也更愿意推动引擎，而不是在测试台上被宠坏的关注。

将这台发动机组装成套件比预期花费了更多时间。大约卖出了 50 套，但很快发现大多数首次制造斯特林发动机的人需要更简单的设备。为此，开发了旧款 15cc Alpha 发动机的 V 型版本。这款被称为 V-15 的发动机非常受欢迎，它能制造出非常安静且令人印象深刻的演示发动机。不过，一些制造商仍在处理正确活塞气缸的加工问题，因此被 20cc 的肩轮驱动发动机 B-20 取代，该发动机配备了可拆卸气缸，必要时更容易重新研磨。

所有这些套件活动的主要目的是让更多人对斯特林实验工作感兴趣，从而加快小型斯特林开发的进程。少数买家尝试了各种改装，但大多数人满足于发动机仅能运行，对测试或提升性能毫无兴趣。最终我发现，未加工的发动机套件占据了我大量时间，却未能达到预期目的，因此不得不勉强停产。不过，引入预加工的动力发动机套件的想法仍然吸引我。

与此同时，纽约的斯特林爱好者兼机械车间老板约翰·马祖尔建议通过将曲轴箱和气缸合并为一体，简化 35cc 设计。我按照这个方向重新设计了发动机，约翰好心地用他的数控铣床用钢条制造了八个单位块。经过修改的发动机体积更紧凑，制造和组装都比原 35cc 发动机简单得多。

这款发动机原本计划成为 35cc 发动机的预加工版本，但在约翰意外去世后，我决定将排量提升至 60cc 以确保



紧凑型单元发动机（右图），与原装 35cc 发动机（如上图）一同展示。

首款 60cc 肩轮驱动发动机，B-60（左）。

用一个简单的无片加热器至少能输出 100 瓦。

最终的发动机 B-60 基于铸铝单元体，经过最终加工后进行了硬质阳极氧化处理，以增强气缸的耐磨表面。水套是通过覆盖被排泄的水道覆盖铝胶带形成的。缸体铸件中预留了平衡轴，但由于经验表明发动机更容易安装在弹簧上以便测试，最终未被制造。活塞为铝合金，涂有一种叫 “XyIan” 的特氟龙树脂涂料。

在最初修复了一些漏洞后，这款引擎似乎取得了中等的成功。它在 2700 转 / 分钟时产生 57.5 瓦的自然大气功率，自由转速略高于 3500 转 / 分钟。然而，由于 304 型不锈钢加热器运行三到四小时后开始出现严重的压力测试，压力测试未能完成。第二台加热器也出现了同样的问题。该刻度后来分析发现主要是氧化铁，会迁移到冷气缸，划伤活塞上的 Xylan 涂层，使过程陷入胶状停滞。

我之前在其他发动机（比如 35cc）上用过 304 不锈钢加热器，使用时间更长，从没出现过类似问题。也许这些加热器被强力燃烧器过热了，或者材料质量低于标准 304。这个问题本身并不复杂，但却引发了严重的士气低落。为什么还要费心这些麻烦的发动机？在这个项目中，我已经解决了许多问题，但似乎还会有许多意想不到的新问题。

这段时间的精神混乱中还出现了许多有趣的新想法。在思考了吉姆・森夫特和威廉・比尔的几种电缆驱动机制后，我意识到在叉车驱动发动机中使用电缆驱动活塞可以消除四个轴承及其噪音、润滑、重量和成本。进一步思考发现，若干新的钢索布置也可以替代摇摆杆及其轴承。

如果采用带有尾杆从下方引导的盘式活塞（如上方钢索传动系统示意图所示），可以大幅降低发动机高度，但此类活塞需要良好的线密封（而非间隙密封）。米克・柯林斯在他的 5cc 比赛中展示了这样的密封。这些是极其薄的边缘（约 0.010 英寸，或 0.25 毫米）压力驱动杯封，由 Rulon 品牌填充特氟龙制成。我立刻制作并测试了几个样品，它们证明密封效果非常好，摩擦力非常低。这些新想法和测试重新激发了我对斯特林发动机工作的兴趣。

我当时正专注于制作一个带导活塞、杯形密封的 B-60 发动机版本，这时我突然想到另一个极具吸引力的想法。如果叉子是倒置的（就像原始 15cc 叉子发动机中保持的那样），那么气缸和活塞可以部分切除，以便向下移动到驱动机构中，从而占据与曲轴和叉轮相同的空间（美国专利号 4,532,819）。因此，圆柱体的高度将被包围在

肩架机构，不像之前的肩架设计那样被加装。此外，曲轴会从新短缸体的中心穿透，而非之前的底部，因此飞轮也被限制在气缸高度范围内。虽然气缸部分被切除，但仍足以引导自校活塞，无需尾导。这将带来一台极其紧凑且轻量化的发动机。

几个问题也立刻显现出来。倒置操纵杆发动机上的任何平衡轴现在都会低于气缸体，从而增加一些不必要的高度。切割区域会使气缸难以甚至无法磨削。安装在曲轴上的平衡重物必须悬挂在气缸外以避开气缸。

不过，最让我担心的潜在问题是操纵杆的几何形状。与传统的曲柄和滑块机构类似，操纵叉驱动在行程一端停留，另一端有 “咔嗒”，这由偏转的角度变化引起。通过反转操纵杆相对于活塞，停留点从下死点移动到上止点。事实上，活塞相位在整个循环中略有不同。我对这一差异的初步调查让我认为，采用这种新配置的发动机功率在任何特定水平下可能低 10%。后来我才意识到倒置操纵杆的相位至少和 90° V-2 相位一样好，这个发现大大打消了我的担忧。后续测试结果显示，反转操纵杆并未降低性能。

很快，倒置操纵杆设计的其他方面开始成型。操纵杆机构的行程倍增效应意味着曲柄行程只需为实际活塞行程的 71%，从而实现一个坚固的一体式阶梯曲轴，两端由轴承支撑，但曲轴体积足够小，可以容纳在操纵杆的主针轴承中。平衡质量可以轻易悬挂在刚性曲轴主轴承外侧。组装和拆卸可以非常简单快速。这种卷轴状的切角活塞非常轻便，因此可以永久省略平衡轴。操纵臂的三角形支撑现在受力从压缩而非受力，从而实现更轻的操纵设计。圆筒可以保持完整，经过抛光、硬阳极氧化、表面抛光，然后根据需要切割。问题一个接一个地消失，新的优势也随之出现。新发动机被命名为 C-60 型号，整体排量与原 35cc 发动机相似。

此时，我对这种新方法的热情极高，C-60 在几个月内设计并加工完成。气缸体由 6061 铝合金条材切割而成，并进行了硬阳极氧化以增强耐磨性。冷却器、气缸盖和再生器（以及第一个燃烧器）均来自 B-60 发动机。加热器与 B-60 相同，唯一区别在于采用 310 型不锈钢制造，以增强抗氧化性。

活塞由铝合金条材制成，带有细长的蚀刻条

Rulon LD 环氧树脂贴在磨损表面上。随后，Rulon 被加工至最终尺寸，并沿轴向开槽，使其高热膨胀率在活塞加热时不会沿环向弯曲。活塞上的直径间隙约 0.003 英寸（0.08 毫米）已被证明足够。活塞密封由同样由 Rulon LD 加工的薄边杯形密封提供。

最初两种活塞相似，使用独立连杆。随后，冷缸内安装了一个摇摆活塞，即活塞和连杆合一。这一改进使活塞更易制造，重量更轻（40 克对比 80 克），且操作更安静。它甚至为功率输出贡献了几瓦，可能是因为摩擦减少了。

操纵杆和摇摆杆同样采用铝合金杆加工，并压入拉杯式针轴承。叉轴中的曲轴轴承最初为全套针轴承，轴向安装在曲轴上，带有肩部和固定环；然而，这种设计导致轴承在运行数小时后与保持环发生按件。显然，针因长度相对于曲轴销直径较短（比值＝1 比 2）而出现倾斜，这种倾斜反复使轴承撞向保持环。用带式针头替代更长的轴承（轴承长度与曲轴直径比 = 1 比 1.25）解决了这个问题。操纵杆现在悬浮在曲轴销上，其轴向位置仅由摇摆杆决定，肩部和保持环被取消。

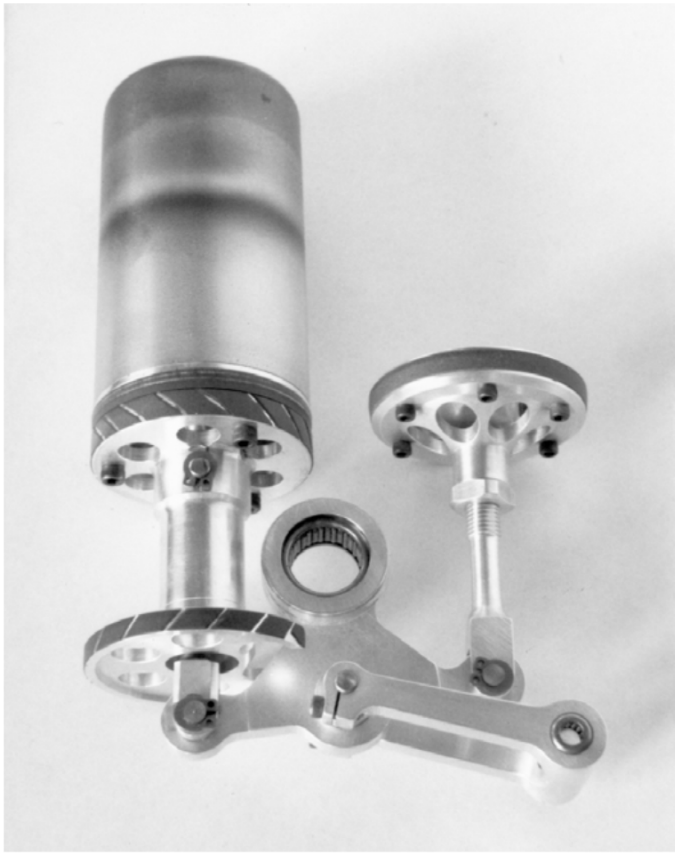
随着新轴承的安装，主操纵杆两端还加装了杯状油脂收集器，以捕捉从轴承抛入气缸的细小润滑脂，从而解决了早期的另一个问题。

曲轴由低碳钢加工，表面硬化至 60 级，并进行了精磨。它的轴向位置由滑入曲柄后部的滚珠轴承保持，滚珠位于肩部和夹紧的平衡浮磅之间。前主轴承是另一种针式轴承。曲轴箱密封是一种简单的 Rulon 唇封，由前轴承壳内的固定环固定。

C-60 从一开始运行良好。它在空气中以两大气压稳定且可靠的 100 瓦功率输出。最高记录自由转速为 4002 转 / 分钟。我给这台发动机计了 21 小时的运行时间，Sunpower 公司又给了 50 小时。

有一次发动机在拆开检查后未能正常运转。自由速度下降，动力至少关闭了 25%。发动机再次被拆开，经过仔细检查，我唯一发现的异常是铝箔再生器反方向缠绕在内套上。

该再生器由宽 1 英寸、厚 0.001 英寸（0.025 毫米）的不锈钢箔制成。它带有缝纫师描图轮的凹点，使绕圈间距约为 0.009 英寸（0.229 毫米）。我之前用过包裹 凹痕朝向



C-60 的四张插图，左上角展示了新摇摆压缩活塞的活塞组件；（右上角）原活塞和曲轴的缸体；（左下角）带离合器和减速齿轮组的发动机，准备安装在自行车上；以及（右下角）热交换器，与 B-60 使用的相同。

但这次我用酒窝朝外包裹。在这块特定的箔片上，凹痕工艺似乎比平时更严重地变形，当用凹痕向外包裹时，箔片出现了轻微的波浪，这无疑导致了流动不均匀。当发动机重新组装并将翼板反向包裹时，性能得以恢复。在这之前，我多年来一直只使用类似的铝箔再生器，但之前没注意到这种问题。

有了一台 100 瓦的小型发动机，我们又开始了一次实地测试，这次是在一辆老旧的十速自行车上。采用离合器和减速齿轮驱动，通过合适的自由轮链轮将发动机与曲轴连接。这样，自行车现有速度中的五种都可以使用。发动机转速控制是一种原始的弹簧驱动飞轮制动器，由摩托车车把上的旋转握把控制。发动机冷却由发动机驱动的水泵和车载铝制散热器提供。遗憾的是，发动机没有加压功能，功率限制在

1986 年 10 月 19 日，可能是世界史上第一辆斯特林动力自行车骑行了大约 5 英里。由于动力有限，性能表现平平。和之前的实地测试一样，我注意到当发动机在户外做有用的事情时，我比在测试台上时更愿意用力推动它。同样重要的细节，比如水泵质量、管道连接、燃烧器控制等。为测试打造一把好斯特林是一回事，但为日常辛苦工作开发一把又是另一回事。

一如既往，我有许多新领域想要探索。不寻常的速度控制装置和灯芯供煤煤催化燃烧器是众多设备之一。但我实际上做的更为明智的是进一步开发 C・60 的热交换器

很明显，C-60 在充气时压力达到 2.3 大气压，动力耗尽。限制也很可能出在加热器上，因为它的表面积比冷藏器小一些。但冷却器本身设计上也有限制；连接两个紧密平行圆柱体的平面气缸盖所能容纳的表面积有限。如果为发动机做一个更高级的鳍片加热器，结果性能却受限于冷却，那就没意义了。位于 C-60（以及之前的 B-60、B-20 和 35 cc 发动机）冷却器和再生器之间的进气箱也同样不受欢迎。这个体积总是充满了与发动机当前情况不符温度的气体。例如，在膨胀过程中，它充满的气体比压缩时更冷。显然，如果无法完全消除这样的风箱，至少应该移到冷却器的另一端。

这些考虑促成了下一代 60cc 发动机 ——D-60 型号，而这款发动机确实在 C-60

D-60 发动机的主要设计差异是内部散热片加热器

原始带肩曲轴显示在解决品丝问题的改良曲轴上方（如上图）;C-60 安装在自行车上进行

以及环形冷却器

内置散热片加热器实际上是一种中间设计，因为最终需要同时在内外都装有散热片。尽管如此，探讨 C-60 表面上的加热器限制是外部（火焰到加热头）还是内部（加热头到工作气体）仍然值得探讨。

我认为内部表面积是限制因素，因此用镍 200 和炉子焊接在 310 型不锈钢加热罐内壁形成波纹鳍片。

在实际焊接加热器组件之前，准备了多个平面测试组件，并用银基和镍基填充剂钎焊。银色填充物能做出漂亮的大鱼片，但也部分堵塞了几条鳍通道。镍填充物非常干净整齐，但几乎没有形成菲力，这让人对其热接触的充分性存疑。尽管如此，实际加热器仍使用了镍填充剂，效果令人满意，尽管有一部分（不到 10%）的鳍片未连接到其罐

最终的加热器长度略短于 C-60，因此其外部表面积仅约为 C-60 的 80%。然而，内部的尾翼使得内部表面积是 C-60 的 4.8 倍，死容量则是 C-60 的 3 倍以上。

环形冷却器比之前原型机的平整气缸盖冷却器拥有更大的表面积，但由于冷却器现在是垂直而非水平，这也使发动机更高。从机制上看，这一改动带来了一定优势；例如，气缸之间可能更靠近，操纵杆所需的切角间隙也更少。在建造 D-60 时，与 C-60 不同，最终抛光后不需进一步减压。

D-60 的冷却器内部有 160 个散热片，表面积是 C-60 冷却器的 1.38 倍，但仍仅为 D-60 加热器的一半，且可能低于理想，因为未冷却的压缩气缸在 175° F（80° C）时温度较高

这些散热片内部加工于冷却器壁内，以确保最佳的热结合。专门为此工作设计了一种安装在工具柱上的内部鳍切割机，通过将一台小型切割锯安装在臂上的轴上，并通过微型同步带进行切割。这种结构刚性足够用于加工铝合金冷却器，但不适合用不锈钢或镍加工加热片

在其他细节上，D-60 发动机与 C-60 相同或非常相似，唯一不同的是，在整体重量控制下做了大量努力。C-60 带燃烧器和飞轮重 3.4 公斤（7.6 磅），D-60 带燃烧器和飞轮重 2.2 公斤（4.75 磅），还有进一步显著减重的可能

D-60 是一台很棒的发动机，而 C-60 本质上是一台 100 瓦发动机

原版 D-60（左上）及后续带发电机和灯泡的版本（右上）。D-60 冷却器、曲轴、摇臂杆和操纵杆（下图）。相反：马 - 秦设计了切割冷却器的内部散热片（上方）、D-60 活塞组件（右下）和加热器的内部散热片（右下角）。

飞利浦 MP1002CA 气发动机，排气量约 63cc（左），与 D-60（右）比例相同。（飞

在 2 巴压力下，D-60 是一台 200 瓦发动机，压力为 3 巴。即使在加热器达到明显红热之前，D-60 的性能明显优于最佳状态下的 C-60。在类似温度和压力下，D60 明显优越，例如在 2 巴压力下，D60 的功率是 C-60 的 1.5 倍，速度是 1.3 倍。3 巴开始显现的限制，可能更多是暖气和冷气外部表面有限，而非内部限制。

虽然 D-60 尚未进行过户外实地测试，但它安装在测试 35cc 发动机的同一个舷外支架上，并在车间水槽内运行，以便加压。这个有趣的实验并没有学到什么科学的东西，但 200 瓦的功率确实能迅速推动一个小水分里的大量水流。

D-60 的完成和测试标志着该项目的一个高峰。FoIIow・up 的工作重点是制作适合有限量生产和销售的发动机版本。在进入该企业的历史之前，现在是个好时机介绍一些完全无关的小型发动机制造努力。

模型飞机热潮

模型飞机发动机一直吸引着我，当弗洛布・麦康纳吉演示了世界上第一架遥控飞行的模型飞机斯特林时，我知道我必须尝试做一个模型飞机斯特林。

Rob 用过（现在仍然喜欢）加压，但我决定保持大气层，为了简单。关键是让每个

最初的尝试是基于摆动板驱动机构的一英寸缸径 Alpha 发动机。发动机配备了内套筒和铝箔再生器、Ftulon 杯密封和水冷系统。虽然运行尚可，但车重严重超重，且水冷技术使其不实用。

第二部作品在三周内构思并完成，前景更为可观。它是一款简单的 Beta 发动机，活塞和排位器轴上采用 Ftulon 杯形密封，配备环形再生器，一个悬臂式可组装曲轴，以及使螺旋桨轴与长气缸同轴的塑料斜切齿轮。螺旋桨和燃烧器减少，发动机重 80 克，产生 90 克静态推力。他们非常用心地保持壁厚较低，据我记得，热电容再生部分的壁厚最多只有 0.008 英寸（0.2 毫米）

所用螺旋桨为 12-6 型，采用枫木制成，用于更强大的汽油发动机。显然，在飞行测试前，需要定制轻量化的轻木螺旋桨。

剩下的挑战是设计一个合适的飞行燃烧器，在坠机时不会引发农场主史密斯的谷仓。带有惯性气体关闭阀的丁烷燃烧器是一种可能。另一种方法是完全不用燃烧

轻量化模型飞机发动机扇叶测试版设计

储存罐，装满用地面丙烷喷灯熔化的铝，飞行前覆盖绝缘材料。

随后推出了该发动机的 “改进版”，采用了更高的压缩比（活塞与排位器行程 = 1 比 1，而非 1 比 1.25）、更短更轻的热管（错误 #2），以及更简单、更坚固的曲轴框架（唯一真正的改进）。该发动机重量比前代轻 10 克，但性能明显下

这些项目是我主要目标 —— 制造实用分级马力斯特林车的转移注意力，但它们很有趣，也极大地提升了士气。看着小斯特林，它的热帽散发着红光，稳稳而安静地将士螺旋桨变成模糊的光，推着一阵强劲的微风，令人着迷

D-90 发动机

D-60 发动机的优异性能促使我采取下一步，即重新设计发动机以实现有限量生产。L 决定任何量产发动机都采用铸造缸体，而非用条材雕刻的，以缩短加工时间。这种铸件的样板价格高昂，因此应谨慎选择一个能满足我长期目标的扫扬体积。经过一番犹豫，我最终选择了 90 立方厘米的扫气体积，这有可能成为一台 500 瓦的空气充气发动机，重量低于 5 公斤，充气压力仅为 5 巴绝对。

D-90 的整体设计与 D-60 非常相似，其制造方式没有带来重大挑战。发动机第一次尝试就运转了，正如预期的那样，由于我为每个轴承都用定制的超大轴研磨来减小针轴承间隙，车声非常安静

然而，刹车初期的动力和速度极为令人失望。预计发动机峰值功率约为 100 瓦，每气压压力下，转速约 3300 转 / 分钟。实际上，发动机在 1 巴时 2880 转 / 分仅产生 48 瓦，1.7 巴压力下 2724 转 / 分时 77 瓦。

后续检查显示，热活塞的顶盖仅被加热变色为浅黄色，而非预期的深棕色，表明工作气体温度可能未超过 275° C（550° F）。显然是加热器出了问题。

问题在于将散热片钎焊到加热罐内壁的方法。散热片由 0.015 英寸（0.38 毫米）厚的镍波纹制成，并焊接到 310 型不锈钢加热罐上。在 D-60 发动机的加热器中，类似但厚度比加热器薄 33% 的散片通过不锈钢内塞固定在加热罐壁上进行